

UNIVERSIDAD DEL PACÍFICO

PROGRAMA DE INGENIERÍA DE SISTEMAS

ASIGNATURA:

INTELIGENCIA ARTIFICIAL

TALLER No. 3 – ANÁLISIS ESTADÍSTICO DESCRIPTIVO Y VISUALIZACIÓN DE DATOS

Semestre 8 – corte II

Autor:

Jhon Edwar Suarez Quiñonez

Docente:

Wilman Andrés Quiñonez V.

Buenaventura, Valle del Cauca, Colombia

Año:

2026

Introducción

Las estadísticas descriptivas nos permiten organizar, resumir y presentar datos mediante tablas y gráficos para facilitar su interpretación. En este trabajo se realiza un análisis estadístico sobre la variable Apps Descargadas por un grupo de usuarios. donde aplicamos técnicas de agrupación de datos, distribución de frecuencia y representación gráfica.

Identificación de la variable

Población: Los usuarios que se analizaron en el estudio.

Muestra: 50 observaciones

Variable: Apps Descargadas

Unidad de análisis: Cada usuario registrado en la base de datos.

Tipo de variable: Cuantitativa discreta.

Cálculos Estadísticos

Número de observaciones:

$n = 50$

Valor mínimo= 30

Valor máximo= 132

Rango:

Rango= Valor máximo – Valor mínimo

Rango= 132 – 30

Rango= 102

Número de clases:

Para obtener el número de clases mediante la regla de Sturges que nos dice:

$$K = 1 + 3.322 \log_{10}(n)$$

n= es el número de la muestra en nuestro caso 50

$$k = 1 + 3.322 \log_{10}(50)$$

$$k \approx 6.64$$

Redondeamos:

$$k = 7$$

Amplitud de clase:

A= Rango / Numero de clases

$$A = 102 / 7$$

$$A = 15,35$$

Redondeamos:

$$A = 15$$

Tabla de Distribución de Frecuencias

LÍMITE INFERIOR	LÍMITE SUPERIOR	PUNTO MEDIO (MARCA DE CLASE)	FRECUENCIA ABSOLUTA	FRECUENCIA RELATIVA	FRECUENCIA ACOMULADA	FRECUENCIA RELATIVA ACOMULADA
30	45	37,5	7	14,00%	7	14,00%
45	60	52,5	6	12,00%	13	26,00%
60	75	67,5	10	20,00%	23	46,00%
75	90	82,5	9	18,00%	32	64,00%
90	105	97,5	8	16,00%	40	80,00%
105	120	112,5	5	10,00%	45	90,00%
120	135	127,5	5	10,00%	50	100,00%
			50			

Figura 1: Tabla de distribución de frecuencia para Apps Descargadas.

Representaciones graficas:

Histograma de frecuencias:

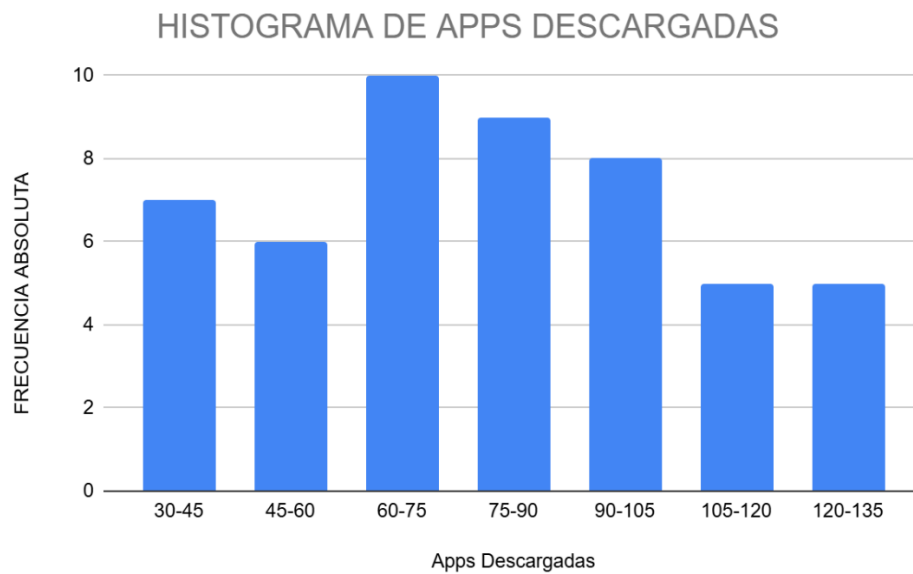


Figura 2: Histograma de frecuencia para Apps Descargadas.

Como podemos ver, el Histograma muestra que donde se centra la mayor concentración de usuarios se encuentra en el intervalo de 60-75. También se observa una disminución de la frecuencia de Apps Descargadas en los intervalos superiores, esto nos dice que pocos usuarios presentan las cantidades mas altas Apps Descargadas.

Polígono de Frecuencias:

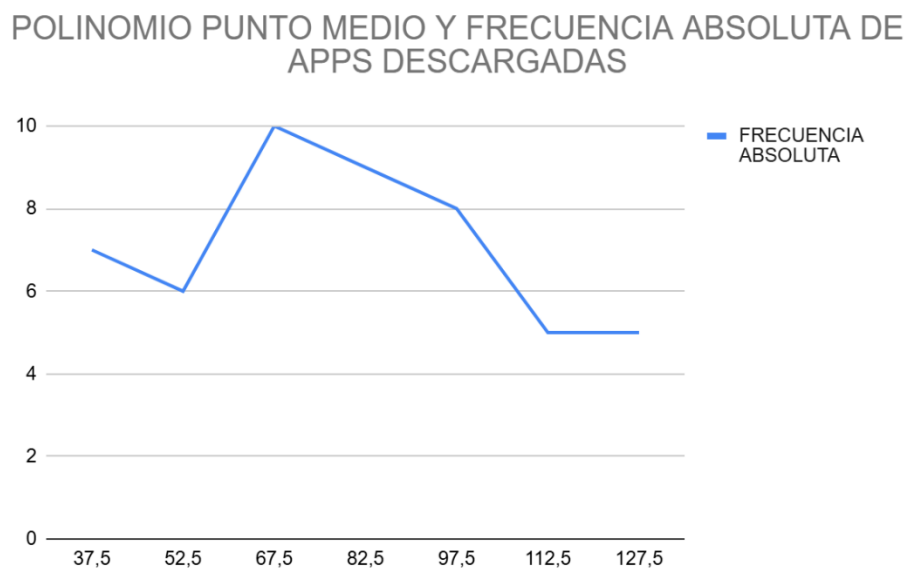


Figura 3: Polinomio de frecuencia de Apps Descargadas.

Aquí podemos observar con mayor claridad la distribución. Se evidencia un incremento progresivo de la frecuencia hasta alcanzar el máximo en el intervalo central, que continua con una distribución gradual en los intervalos posteriores.

Ojiva o Curva Acumulada:

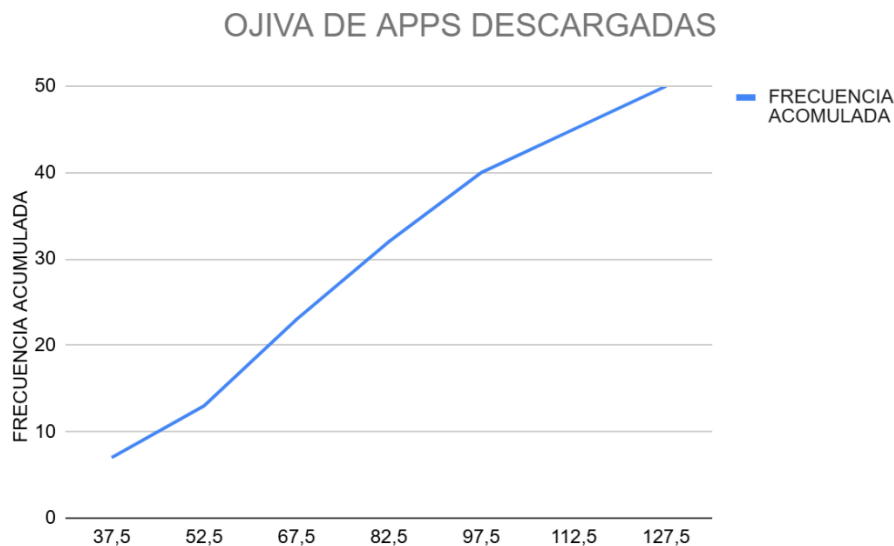


Figura 4: Ojiva de Apps Descargadas.

En la ojiva, la curva presenta una tendencia ascendente por la acumulación progresiva de frecuencias.

Análisis e Interpretación

El intervalo con mayor concentración:

El intervalo comprendido entre 60-75 de Apps Descargadas tiene la mayor concentración de observaciones, con una frecuencia de 10 usuarios, esto es equivalente al 20% de la muestra.

Tipo de distribución:

La distribución no presenta un comportamiento uniforme debido a que las frecuencias son diferentes en cada intervalo. Se observa una concentración en los intervalos centrales y una disminución hacia los extremos, mostrando una distribución relativamente equilibrada con ligera asimetría.

Usuarios por debajo de determinado nivel de Apps Descargadas:

De acuerdo con la frecuencia relativa acumulada, el 80% de los usuarios ha descargado hasta 105 aplicaciones. Asimismo, el 64% de los usuarios ha descargado hasta 90 aplicaciones y el 46% hasta 75 aplicaciones.

Utilidad de la ojiva para la toma de decisiones:

La ojiva permite identificar rápidamente el porcentaje acumulado de usuarios que se encuentra por debajo de un determinado nivel de Apps Descargadas. Esta información es útil para establecer metas, clasificar usuarios y analizar tendencias de comportamiento.

Comportamiento de las Apps Descargadas:

Los resultados evidencian que la mayoría de los usuarios presenta niveles intermedios de Apps Descargadas, concentrándose principalmente entre 60 y 105 aplicaciones. Los valores extremos son poco frecuentes, lo que indica una distribución relativamente estable del comportamiento de Apps Descargadas.

Conclusiones

1. Se analizaron 50 observaciones correspondientes al número de Apps Descargadas por los usuarios.
2. El valor mínimo encontrado fue de 30 aplicaciones y el valor máximo de 132 aplicaciones, obteniéndose un rango de 102 aplicaciones.
3. Mediante la regla de Sturges se determinaron 7 intervalos de clase con una amplitud aproximada de 15 unidades.
4. El intervalo de mayor frecuencia fue el comprendido entre 60-75 Apps Descargadas, representando el 20% de la muestra.
5. El histograma permitió identificar la concentración de observaciones en los intervalos centrales de la distribución.

6. El polígono de frecuencias mostró claramente la tendencia creciente y decreciente de las frecuencias alrededor del intervalo modal.
7. La ojiva permitió determinar que el 80% de los usuarios ha descargado hasta 105 aplicaciones.
8. En general, la distribución evidencia que la mayoría de los usuarios mantiene niveles moderados de Apps Descargadas, siendo menos frecuentes los valores extremos.